

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



ĐỀ CƯƠNG: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

***CHỦ ĐỀ: Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng
trong thực tế đèn đường bằng quan điện trở LDR***

Giảng viên	: Lê Đức Toàn
Sinh viên_Mã SV	: Lê Chí Hiếu - B23DCDT089
	: Nguyễn Gia Bảo_B23DCDT029
	: Hoàng Mỹ Quỳnh_B23DCDT219
	: Hoàng Thủy Nguyên_B23DCDT180
	: Hoàng Việt Anh_B23DCDT009
Nhóm	: 01

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

Mục Lục

I. Mở đầu.....	3
1. Bối cảnh.....	3
2. Sơ đồ nguyên lý	3
3. Phân loại linh kiện.....	3
II. Cấu tạo	7
1. IC 555:.....	7
3. Relay 10A/12V:.....	8
4. Quang điện trở LDR:.....	9
5. R4(10Ω / 2W) – điện trở hạn dòng.....	9
6. C4 (474 = 0.47μF / 400V) – tụ hạ áp:	9
7. R3 (1MΩ) – điện trở xả tụ:	9
8. R1 (330kΩ) – điện trở chia áp:.....	9
9. R2 (100kΩ) – điện trở điều chỉnh:	9
10. C1 (100nF) – tụ chống nhiễu:	9
11. Diode zener 12V/1W:	10
V. Sơ đồ hoạt động của mạch:	12
1. Khối Nguồn (Hạ áp trực tiếp)	12
2. Khối Xử lý (Cảm biến & IC 555).....	12
3. Khối Chấp hành (Relay).....	12
VI. Cách hoạt động của mạch trong đời sống:	13
VII. Ý nghĩa, ứng dụng của mạch trong đời sống:.....	14
1. Ý nghĩa của mạch trong đời sống:	14
2. Ứng dụng thực tế trong đời sống:.....	14

Đồ án thiết kế mạch điện tử

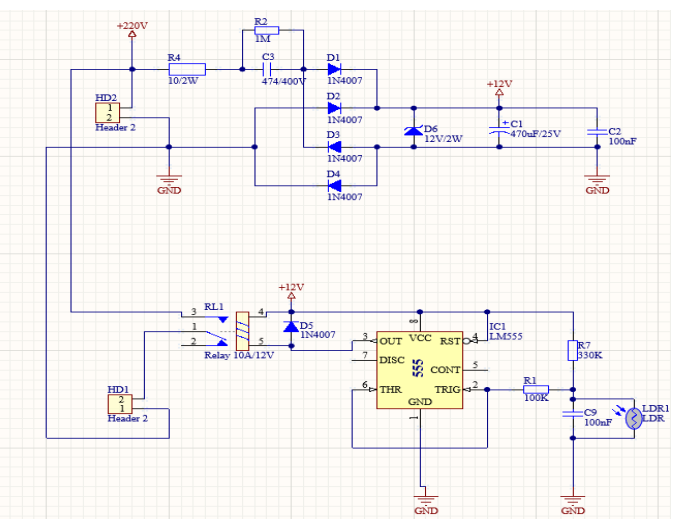
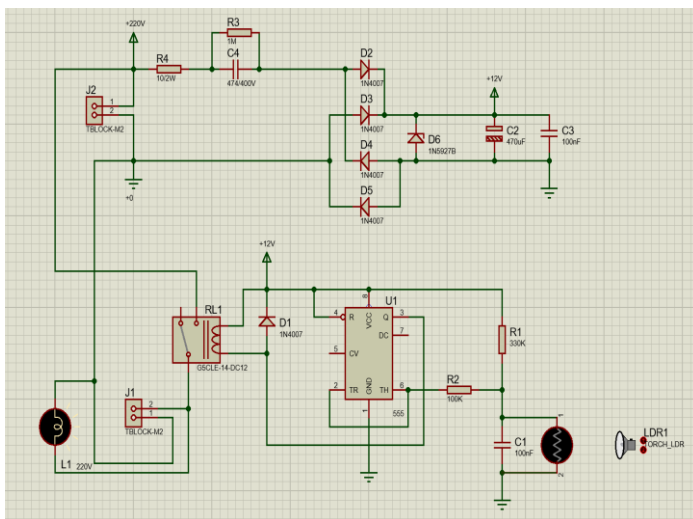
Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng trong thực tế đèn đường bằng quan điện trở LDR

I. Mở đầu

1. Bối cảnh

- Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tự động hóa và tối ưu hóa năng lượng là hai yếu tố cốt lõi trong cả dân dụng lẫn công nghiệp. Hệ thống chiếu sáng (đèn đường, bảng hiệu, hành lang...) thường tiêu tốn một lượng điện năng khổng lồ nếu không được quản lý tốt. Việc bật/tắt thủ công không chỉ gây bất tiện, mất thời gian mà còn dẫn đến lãng phí năng lượng nghiêm trọng khi con người quên tắt thiết bị lúc trời đã sáng. Do đó, nhu cầu về một hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động, phản hồi chính xác theo điều kiện môi trường là vô cùng cấp thiết.
- Đó là lý do em/nhóm quyết định lựa chọn thiết kế và chế tạo mạch cảm biến ánh sáng sử dụng linh kiện phần cứng thuần túy (Hardware Logic) với Quang trở (LDR), IC 555 và Relay.
- Một mạch điện là một hệ thống khép kín bao gồm nguồn điện, dây dẫn và các linh kiện, được liên kết với nhau để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể (đây là tự động bật đèn khi trời tối).

2. Sơ đồ nguyên lý



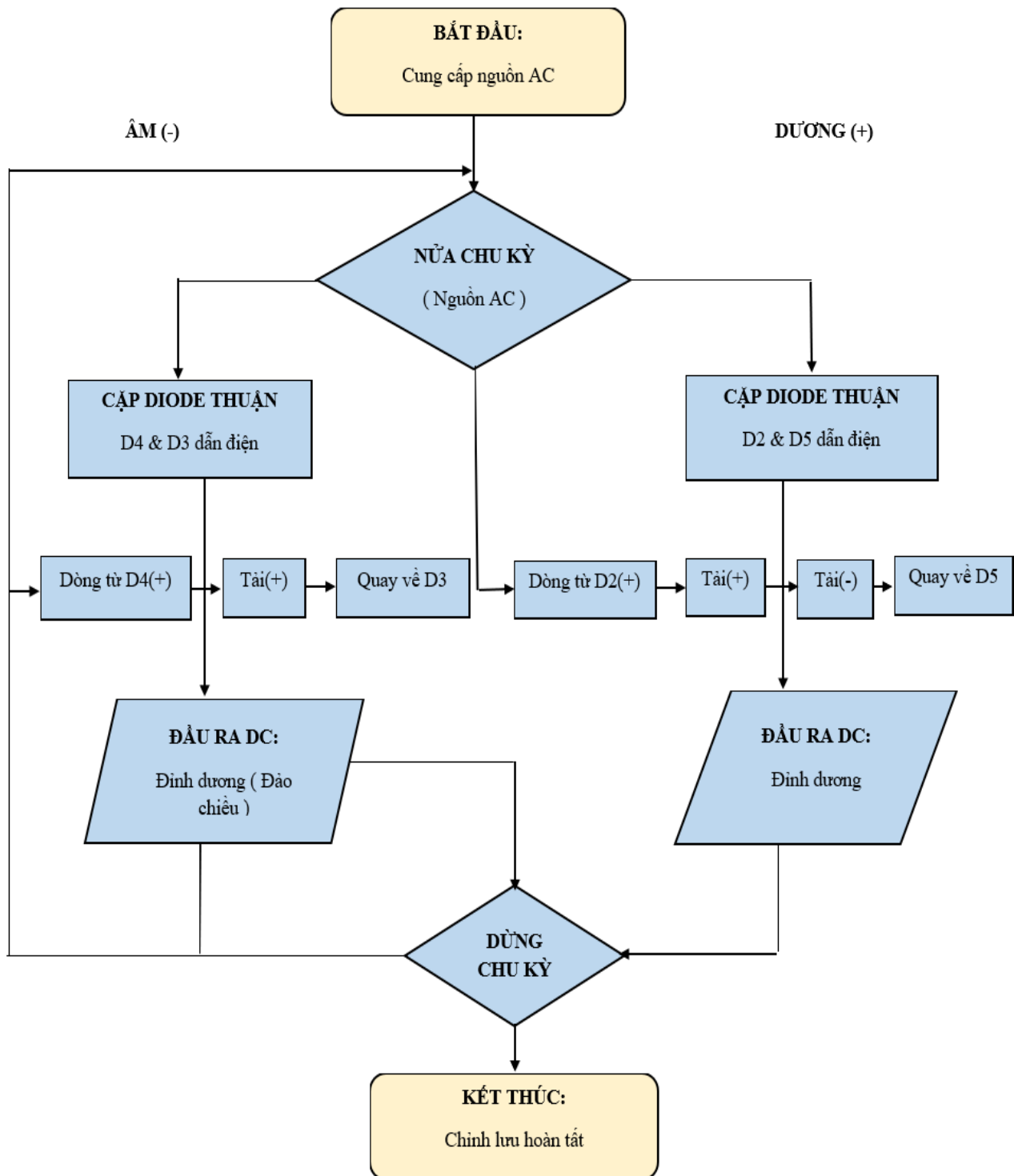
3. Phân loại linh kiện

- Trong mạch có các loại diode là :

a) Diode chỉnh lưu (D2,D3,D4,D5)

- Loại: 1N4007
- Chức năng: Chỉnh lưu AC → DC
- Tạo cầu diode
- Lý do dùng: Chịu được điện áp lưới 220V, phổ biến.

- Sơ đồ:



b) Diode Zener (D6)

Loại: 1N5927B

Chức năng: Ổn áp 12V

Nguyên lý: Khi điện áp vượt 12V → Zener dẫn → giữ điện áp ổn định.

c) Diode bảo vệ Relay (D1)

Loại: 1N4007

Chức năng: Chống điện áp ngược từ cuộn relay

Khi relay tắt: cuộn dây sinh ra back EMF có thể lên tới: 50V – 100V Diode sẽ: triệt xung bảo vệ IC 555

=> *Vậy đèn có phải diode không?*

- Có, đèn là loại diode đặc biệt có khả năng phát sáng khi có dòng điện chạy qua.

- Trong mạch có các loại điện trở là:

d) Điện trở hạn dòng

$R4 = 10\Omega / 2W$

Chức năng: hạn dòng khi khởi động bảo vệ tụ nguồn

e) Điện trở xả tụ

$R2 = 1M\Omega$

Chức năng: xả điện cho tụ C4 tránh điện giật khi tắt nguồn

f) Điện trở phân áp

$R7 = 330k\Omega$

Chức năng: dùng với LDR tạo mạch chia áp

- Mạch được chia làm 4 khối chính:

+ Khối Nguồn: Hạ áp từ 220V AC xuống 12V DC để nuôi mạch.

+ Khối Điều khiển : Đọc tín hiệu cảm biến và ra quyết định.

+ Khối Cảm biến: Nhận diện độ sáng của môi trường.

+ Khối Công suất: Đóng/ngắt thiết bị công suất lớn theo lệnh của khối xử lý.

g) Khối Nguồn

Linh kiện	Giá trị	Chức năng
Header 2		Cổng kết nối đưa điện lưới 220V xoay chiều vào mạch.
Diode zener	12V/1W	Đảm bảo điện áp đầu ra cố định là 12V
4 Diode 1N4007		Biến đổi dòng điện xoay chiều
Trở R4	10k Ω /2W	Điện trở hạn dòng
Trở R2	1M Ω	Điện trở hạn dòng

Tụ C3	474J/400V	Tụ hạ áp chính
Tụ C2	100nF	Lọc nhiễu tần số cao trên đường nguồn
Tụ C1	470uF/25V	Tụ hóa lọc nguồn

=> Khối nguồn có nhiệm vụ biến đổi điện lưới 220V xoay chiều thành nguồn 12V một chiều an toàn.

i) Khối Điều khiển

Linh kiện	Giá trị	Chức năng
IC 555		Bộ não của mạch, đọc điện áp từ cầu phân áp LDR - R7
Trở R1	100kΩ	Điện trở hạn dòng, bảo vệ ngõ vào chân 2 và 6 của IC 555

h) Khối cảm biến ánh sáng

Linh kiện	Giá trị	Chức năng
Quang điện trở LDR		Cảm biến ánh sáng
Trở R7	330kΩ	Mắc nối tiếp với LDR1 tạo thành cầu phân áp
Đèn		Phát sáng
Tụ C9	100nF	Tụ lọc nhiễu tín hiệu cảm biến

=> Nguyên lý:

- + Trời sáng: điện trở nhỏ ($< 1000\Omega$)
- + Trời tối: điện trở lớn ($> 100k\Omega$)

j) Khối Công suất

Linh kiện	Giá trị	Chức năng
Relay	10A/12V	Công tắc cơ học được điều khiển bằng điện
D5		Triệt tiêu điện áp từ cuộn dây relay khi ngắt điện, bảo vệ IC 555.

II. Cấu tạo

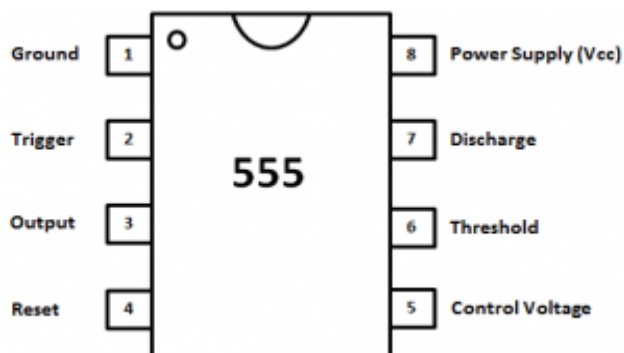
1. IC 555:

- Chính là một mạch định thời nguyên khối tạo ra độ trễ hoặc dao động thời gian chính xác và rất ổn định

+ Hoạt động ở mức điện áp khoảng 5V

+ Dòng tải là 200 mA.

+ Gồm 8 chân :



Chân số 1: “GND” là chân nối đất.

Chân số 2: “Trigger” là chân kích, chân này có nhiệm vụ cung cấp đầu kích vào IC 555 giúp IC hoạt động ổn định hơn.

Chân số 3: “Output” là chân xuất tín hiệu ra , có chức năng phát ra tín hiệu đặc biệt ngộ rõ ra ở bộ định thời sẽ luôn luôn có sẵn ở chân này.

Chân số 4: “Reset” là chân reset vì mạch, chân này sẽ nhận được xung âm nếu bộ định thời bị reset, ngay lập tức đầu ra được thiết lập là ở trạng thái ban đầu.

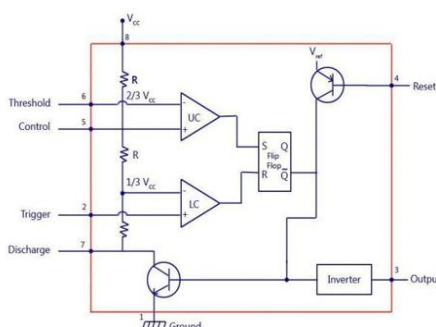
Chân số 5: “Control voltage” là chân điện áp điều khiển, có chức năng là điện áp điều khiển, chân dùng để điều khiển chân này chính là chân ngưỡng và chân kích. Nếu trường hợp không sử dụng chân này tốt nhất nên nối đất thông qua tụ 0,01mF để cải thiện tình trạng nhiễu.

Chân số 6: “Threshold” là chân ngưỡng, đây là ngõ vào không đảo của bộ so sánh số 1

Chân số 7: “discharge” là chân xả điện, chúng thường được nối vào cực C transistor và thông thường sẽ có thêm 1 tụ điện nối giữ 2 chân xả điện và nối đất.

Chân số 8: “Vcc” là chân cấp nguồn. Nguồn dao động khoảng từ 3V đến 5V.

- Sơ đồ khối:



2. Diode chỉnh lưu (1N4007):

- Được dùng làm bộ chỉnh lưu trong phần nguồn điện của các thiết bị điện tử để chuyển đổi điện áp AC thành DC với các tụ lọc khác.

+ Diode 1N4007 được chế tạo để làm việc với điện áp cao và nó có thể dễ dàng xử lý điện áp dưới 1000V.

+ Với dòng điện trung bình 1000mA, công suất tiêu thụ 3W, kích thước nhỏ và giá rẻ diode này rất lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

- Xếp 4 diode thẳng hàng trên bo mạch thực tế:

+ Dễ đi dây: Tránh việc các đường mạch đồng bị vắt chéo lên nhau (rất quan trọng khi tự làm mạch in 1 lớp).

+ Chống cắm ngược cực: Các vạch âm (màu xám) được xếp có quy luật giúp bạn nhìn lướt qua là phát hiện ngay lỗi hàn ngược, tránh nổ mạch.

+ Tiết kiệm diện tích: Tạo thành một khối chữ nhật xít nhau, dễ sắp xếp vào các khoảng trống bên cạnh những linh kiện to.

+ Thẩm mỹ: Giúp tổng thể bo mạch trông gọn gàng, vuông vức và chuyên nghiệp hơn.

- Các ứng dụng

+ Nguồn điện

+ Bộ sạc pin

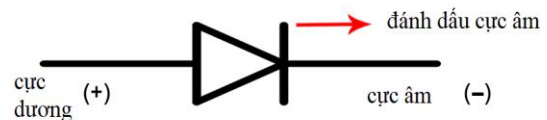
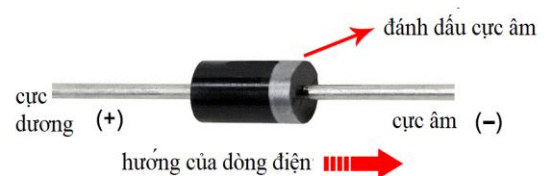
+ Bộ nhân đôi điện áp

+ Adapter

+ Chỉnh lưu

+ Bảo vệ linh kiện

+ Chặn điện áp đến khi không cần thiết



3. Relay 10A/12V:

- Là thiết bị dùng để đóng cắt cơ bản, nó được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống và trong các thiết bị điện tử.

- Cấu tạo Relay gồm 2 phần:

+ Cuộn hút: Tạo ra năng lượng từ trường để hút tiếp điểm về phía mình.

+ Cặp tiếp điểm:

- Khi không có từ trường (không cấp điện cho cuộn dây). Tiếp điểm 1 được tiếp xúc với 2 nhờ lực của lò xo. Tiếp điểm thường đóng.
- Khi có năng lượng từ trường thì tiếp điểm 1 bị hút chuyển sang 3.
- Trong relay có thể có 1 cặp tiếp điểm, 2 cặp tiếp điểm hoặc nhiều hơn.
- 5 chân: 2 chân nguồn, chân NO, chân NC, chân COM. Chuyển đổi trạng thái giữa các tiếp điểm chân NC và chân NC khi có tín hiệu kích 12V.
- Đóng vai trò là một mạch khuếch đại công suất và cách ly. Điều khiển dòng điện không lò 220V để thắp sáng bóng đèn, đồng thời bảo vệ mạch trước nguồn 220V.
- Khi IC 555 ngắt điện, từ trường trong relay sụp xuống đột ngột sẽ sinh ra một cảm ứng ngược có điện áp rất cao. Khi đó 1N4007 sẽ tạo đường vòng triệt tiêu dòng điện đó, cứu chân số 3 của IC555 khỏi bị đánh trúng.

- **12V ở đây là điện áp cuộn dây: đây là điện áp để kích relay, phải cấp đúng gần 12V**

→ Vậy tại sao lại dùng 12V/10A ?

- $V_{cc} \approx 12V$ nên phải dùng relay 12V để: hút chắc, không cháy cuộn dây. Không nên dùng relay 10V vì $V_{cc} \approx 12V > 10V$ cuộn relay sẽ bị quá áp, dòng tăng, nóng, dễ cháy.

- 10A là dòng tiếp điểm, dòng tối relay chịu được khi đóng tải.

4. Quang điện trở LDR:

- Là một tế bào quang điện hoạt động theo nguyên tắc quang dẫn.

+ Phía trên và dưới cùng là các màng kim loại được nối với các đầu cực, được thiết kế theo cách cung cấp diện tích tiếp xúc tối đa với hai màng kim loại.

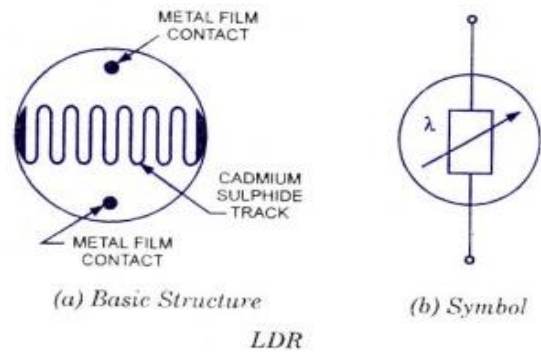
+ Được dùng làm chất quang dẫn, không chứa hoặc rất ít electron khi không được chiếu sáng.

+ Trong trường hợp không có ánh sáng, giá trị

điện trở cao $M\Omega$. Ngay khi ánh sáng rơi vào cảm biến, các electron được giải phóng và độ dẫn của vật liệu tăng lên.

+ Khi cường độ ánh sáng vượt quá một tần số nhất định, các photon được hấp thụ bởi chất bán dẫn cung cấp cho các electron dải năng lượng cần thiết để nhảy vào dải dẫn.

+ Điều này làm cho các electron hoặc lỗ trống tự do dẫn điện, do đó giảm đáng kể điện trở.



5. R4(10 Ω / 2W) – điện trở hạn dòng

+ Chức năng: hạn dòng khi mạch vừa cấp điện bảo vệ tụ C4 giảm xung dòng. Nếu không có R4: tụ C4 có thể bị dòng nạp lớn dễ hỏng diode.

6. C4 (474 = 0.47 μ F / 400V) – tụ hạ áp:

+ Đây là tụ nguồn kiểu tụ rơi áp.

+ Chức năng: tạo trở kháng giảm dòng từ 220V xuống mức nhỏ

+ Trở kháng tụ: $Z_C = \frac{1}{2\pi f c}$

Với $f = 50\text{Hz}$; $C = 0.47\mu\text{F}$; $Z_C \approx 6770\Omega$

+ Dòng cấp: $I = \frac{U}{Z_C} = \frac{220}{6770} \approx 0.032A \approx 32mA$

7. R3 (1M Ω) – điện trở xả tụ:

+ Chức năng: xả điện cho tụ C4 khi tắt nguồn tránh điện giật

8. R1 (330k Ω) – điện trở chia áp:

+ Kết hợp với LDR tạo mạch chia áp: $V_{out} = V_{CC} \times \frac{R_{LDR}}{R_1 + R_{LDR}}$

9. R2 (100k Ω) – điện trở điều chỉnh:

+ Chức năng: chỉnh độ nhạy ánh sáng chỉnh điểm bật đèn

10. C1 (100nF) – tụ chống nhiễu:

+ Chức năng: tránh relay nhấp nháy lọc tín hiệu LDR

11. Diode zener 12V/1W:

+ Được ứng dụng trong chế độ phân cực ngược, khi phân cực thuận Diode zener như diode thường nhưng khi phân cực ngược Diode zener sẽ ghim lại một mức điện áp cố định bằng giá trị ghi trên diode.

+ Diode zener còn gọi là diode ổn áp, là một loại diode bán dẫn làm việc ở chế độ phân cực ngược trên vùng điện áp đánh thủng.

+ Nó được chế tạo sao cho khi phân cực ngược thì diode zener sẽ ghim một mức điện áp gần cố định bằng giá trị ghi trên diode, làm ổn áp cho mạch điện

III. Các công thức tính toán và trạng thái điện áp

Điện áp tại các mode: $V_{out} = V_{CC} \times \frac{R_{LDR}}{R_1 + R_{LDR}}$

IC 555 có 2 mức:

+ Ngưỡng thấp: $\frac{1}{3}V_{CC}$

+ Ngưỡng cao: $\frac{2}{3}V_{CC}$

Điện áp các trạng thái:

Trạng thái	LDR	Điện áp	Relay	Đèn
Trời sáng	1 k Ω	0,036V	Off	Tắt
Trời tối	165 k Ω	4V	On	Bật

- Điện áp đầu vào: $V_{AC} = 220V$

- Đỉnh: $V_{đỉnh} = 220\sqrt{2} V \approx 311V$

- Cầu diode có 4 con D2 D3 D4 D5, nhưng mỗi thời điểm chỉ có 2 con dẫn:

+ Nửa chu kỳ dương: AC $\rightarrow$ D2 $\rightarrow$ tải $\rightarrow$ D5 $\rightarrow$ AC

+ Nửa chu kỳ âm: AC $\rightarrow$ D3 $\rightarrow$ tải $\rightarrow$ D4 $\rightarrow$ AC

=> Luôn có 2 diode dẫn.

- Mỗi diode sụt $\approx 0,7V$ / con => 2 diode $\approx 1,4V$

- Điện áp sau diode: $V_{ra} = V_{đỉnh} - 1,4 = 311 - 1,4 = 309,6 V$

=> Vậy điện áp giảm ở đâu ?

- Không phải giảm ở diode mà là ở tụ C4 (tụ rơi áp) + diode zener D6

$$\text{Trở kháng tụ } Z_C = \frac{1}{2\pi f C} = Z_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,47 \cdot 10^{-6}} = 6770\Omega$$

Với C = 0,47 μ F ; f = 50Hz (Vì lưới điện dân dụng ở Việt Nam là 220V - 50Hz)

Trong trường hợp:

- Nếu f < 50Hz: Máy biến áp phải rất to, dòng lớn $\rightarrow$ dây nóng, hiệu suất kém

- Nếu f > 50Hz: Tổn hao do dòng xoáy to, lõi sắt bị nóng, thiết bị nhanh hỏng

=> Dùng f = 50Hz là cân bằng tối ưu:

+ Không quá thấp $\rightarrow$ máy không quá to.

+ Không quá cao $\rightarrow$ tổn hao không lớn.

- Dòng qua tụ: $I = \frac{U}{Z_C} = \frac{220}{6770} \approx 0.032A \approx 32mA$

- Điện áp sau diode zener: $V_Z = 12V$; $C_Z = 470 \mu F$

→ Dùng để: Lọc nhiễu, giữ điện áp ổn định $V_{out} \approx 12V$

⇒ **Tại sao dùng tụ $C_2 = 470 \mu F$**

- Công thức cơ bản của tụ: $I = C \frac{dv}{dt} = \frac{E}{C}$

- Tụ bị xả trong khoảng thời gian giữa 2 đỉnh song thời gian đó là: $\Delta t = \frac{1}{f}$

- Lấy gần đúng: $\Delta V \approx \frac{I}{C} \Delta t$; $V = \frac{I}{C} \cdot \frac{1}{f} = \frac{I}{fC}$

+ Lọc nhiễu: $V_{nhiều} = \frac{I}{f \cdot C} = \frac{0.03}{100 \cdot 470 \cdot 10^{-6}} \approx 0.64V$

→ Nhiễu nhỏ → relay không rung.

+ Giữ điện áp ổn định

Khi relay bật: Dòng tăng, tụ xả điện → Giữ $V \sim 12V$

Dùng $C_3 = 100nF$ để: Lọc nhiễu cao tần, chống dao động IC555

Vcc là nguồn nuôi cấp cho phần điều khiển: IC 555; cuộn Relay 12V; mạch cảm biến LDR

⇒ **Tại sao không dùng trực tiếp 220V?**

Vì : + IC 555 chỉ làm việc khoảng 5V

+ Relay ghi DC 12V nên nó được thiết kế cho 12V DC

+ Linh kiện quyết định chính là diode zener D6 loại 12V → $V_{cc} \approx V_{zener} \approx 12V$

Trạng thái: Ánh sáng Relay Đèn : Sáng OFF Tắt ; Tối ON Sáng

Có 3 lý do để bố trí mạch như này: An toàn Phần 220V tách riêng; giảm nhiễu Tụ lọc gần IC; dễ sửa chữa Mạch chia khối rõ ràng.

IV. Sự thay đổi của mạch khi thay đổi linh kiện:

Khối linh kiện	Linh kiện chính	Nếu thay đổi (Tăng/ Giảm/ Sai trị số)	Hệ quả/ Ảnh hưởng
Khối nguồn	Tụ hạ áp C3 (474)	Tăng trị số: Dòng điện cấp cho mạch tăng	Dễ làm cháy Diode zener D6 do quá nhiệt
	Zener D6 (12V)	Thay đổi số Volt	Mạch hoạt động sai áp, hỏng IC 555 hoặc Relay không đóng.
	Trở xả R2 (1M)	Bỏ linh kiện: Tụ C3 không được xả điện.	Nguy hiểm
Khối cảm biến	Điện trở R7 (330K)	Tăng/Giảm trị số: Thay đổi cầu phân áp.	Thay đổi độ nhạy (Trời tối hẳn mới bật hoặc vừa sẫm tối đã bật).
	Tụ lọc C9 (100nF)	Tăng trị số: Tăng hằng số thời gian.	Tạo độ trễ, giúp đèn không bị chớp nháy khi ánh sáng chập chờn.

Khối điều khiển	IC 555	Thay bằng dòng CMOS (LMC555, TLC555)	Mạch hoạt động ổn định hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và chịu nhiễu tốt hơn dòng bipolar (NE555) truyền thống.
		Thay bằng IC khác (như Op-amp 741)	Mạch không hoạt động: Sơ đồ chân và nguyên lý kích ngắt (Trigger/Threshold) khác hoàn toàn, phải thiết kế lại toàn bộ board.
	Điện trở R1(100K)	Tăng trị số R1	Tăng độ trễ (Hysteresis): Giúp mạch "lì" hơn, tránh hiện tượng relay đóng ngắt liên tục khi ánh sáng ở ngưỡng mờ mờ (chập choạng tối).
		Giảm trị số R1	Giảm độ trễ: Mạch phản ứng nhạy hơn với sự thay đổi nhỏ của ánh sáng, nhưng dễ gây hiện tượng "đánh lửa" hoặc rung tiếp điểm relay khi chuyển trạng thái
Khối công suất	Relay (12V)	Thay loại chịu dòng (A) thấp hơn.	Tiếp điểm nhanh hỏng, dính tiếp điểm nếu dùng tải công suất lớn.
	Diode D5	Bỏ linh kiện: Không có đường thoát dòng cảm ứng.	Dễ đánh thủng chân Out (chân 3) của IC 555 khi ngắt relay.

Dù hoàn toàn có thể thay thế 4 diode chỉnh lưu bằng 1 diode cầu đúc sẵn, việc sử dụng 4 diode rời 1N4007 trong mạch vẫn được ưu tiên nhờ 4 ưu điểm cốt lõi sau:

+ **Tính phổ biến cao:** 1N4007 là linh kiện cực kỳ dễ mua và gần như sinh viên điện tử nào cũng có sẵn.

+ **Biên độ an toàn & tản nhiệt tốt:** Sức chịu đựng của 1N4007 (1A/1000V) vượt xa mức tiêu thụ nhỏ nhoi của mạch (vài chục mA). Việc phân tán thành 4 linh kiện riêng biệt cũng giúp mạch tản nhiệt hiệu quả hơn.

V. Sơ đồ hoạt động của mạch:

1. Khối Nguồn (Hạ áp trực tiếp)

- **Hạ áp & Chỉnh lưu:** 220VAC đi qua tụ phim (cản dòng) → Cầu diode (nắn thành DC) → Tụ hóa C1 (lọc phẳng).

- **Ổn áp:** Diode Zener ghim điện áp cố định để nuôi IC 555 và Relay.

2. Khối Xử lý (Cảm biến & IC 555)

- **Trời tối:** Quang trở (LDR) tăng trị số → Điện áp kích về IC giảm xuống $< 1/3 V_{cc}$.

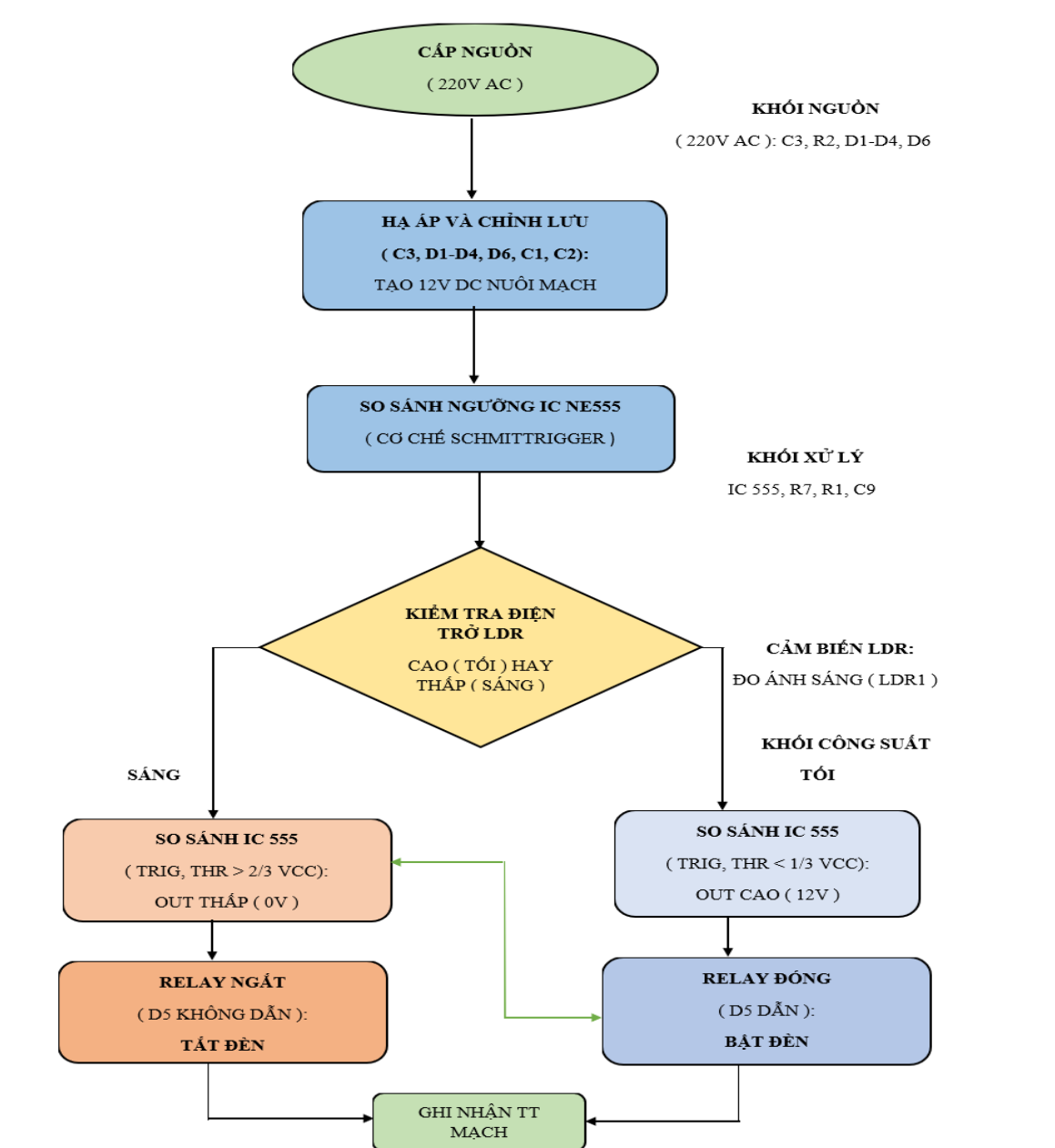
- **Xuất lệnh:** IC 555 lật trạng thái, xuất áp 12V tại chân số 3.

3. Khối Chấp hành (Relay)

- **Bật đèn:** Áp 12V từ chân 3 kích cuộn hút Relay đóng tiếp điểm ("tạch") → Cấp 220V sáng đèn.

- **Tắt đèn:** Trời sáng → Trở kháng LDR giảm → IC ngắt lệnh → Relay nhả.

Dưới đây chính là sơ đồ thuật toán của mạch:



VI. Cách hoạt động của mạch trong đời sống:

Mạch hoạt động dựa trên sự thay đổi ánh sáng của môi trường theo chu kỳ ngày đêm:

- **Khi trời sáng (ban ngày):** Ánh sáng mặt trời chiếu vào quang điện trở LDR, điện trở của LDR giảm xuống rất nhỏ, điện áp đưa vào LM555 timer IC thay đổi, IC 555 đưa tín hiệu không kích hoạt relay, relay mở mạch điện 220V cấp cho đèn

→ *Kết quả:* Đèn tắt vì môi trường không đủ ánh sáng .

- **Khi trời tối (ban đêm):** Ánh sáng môi trường giảm hoặc không có ánh sáng, điện trở của LDR tăng lên rất lớn, điện áp đưa vào IC 555 thay đổi vượt ngưỡng so sánh, IC 555 kích hoạt relay, relay đóng mạch điện 220V cấp cho đèn

→ *Kết quả:* Đèn tự động bật sáng

VII. Ý nghĩa, ứng dụng của mạch trong đời sống:

1. Ý nghĩa của mạch trong đời sống:

- Tự động hóa hệ thống chiếu sáng: không cần người vận hành bật/tắt công tắc mỗi ngày.
- Tăng độ tiện lợi và an toàn: các khu vực ngoài trời luôn có ánh sáng vào ban đêm.

2. Ứng dụng thực tế trong đời sống:

Mạch cảm biến ánh sáng như trên được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

Ví dụ: + Hệ thống chiếu sáng sân vườn: đèn sân vườn, đèn cổng, đèn lối đi.

+ Đèn hành lang và cầu thang: giúp giảm chi phí điện năng

+ Đèn đường tự động: giúp tiết kiệm điện năng cho hệ thống chiếu sáng

Đại diện trưởng nhóm

Lê Chí Hiếu